

7.2) • Zadan lin, na nrm matrici operatoru ϕ

• al se mi lije pravalo, nar na nrm bazi $B = (1, x, x^2)$

• Nar nrm, na matrici operatoru bude $\{x\}$ protori jde o polinom stupni najviše 2

$$\begin{aligned} \phi_1(x) &= 1 & \phi_2(x) &= x & \phi_3(x) &= x^2 \\ \phi(\phi_1) &= 0 & \phi(\phi_2) &= 2 & \phi(\phi_3) &= 0 + 4x + 2x^2 \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad A \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$A = [\phi]_B^B \rightarrow \text{a tako vypliva } [\phi]_B^B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

• pomoci obrasci kanonicki baze vzhledem k bazi B jsm sikal matrici operatoru vzhledem k bazi B

• POZNÁTKA ke maticím: matrici operatoru jsm chtel nazvat A, ale nazvem $[\phi]_B^B$ je vhodnější, tak jsm to azvil.

→ Nyni přivedu do Jordanova tvaru

vlastní čísla: $\det \begin{pmatrix} -\lambda & 2 & 0 \\ 0 & -\lambda & 4 \\ 0 & 0 & 2-\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2(2-\lambda) \begin{cases} \lambda_1 = 0 \dots \text{alg. m.} = 2 \\ \lambda_2 = 2 \dots \text{alg. m.} = 1 \end{cases}$

$$\det([\phi]_B^B - \lambda I_3)$$

vlastní vektor: $N_{\lambda_1} = \ker \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$

$$N_{\lambda_2} = \ker \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

λ_1 má algebraickou násobnost dva a geometrickou 1 → potřebuji Jordanův řetězec

$$\vec{v}_2 \xrightarrow{A} \vec{v}_1 \xrightarrow{A} \vec{0}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

⇒ můžu psát bazi: $B' = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$

• abych se ubezpečil že tak jsm oba dva vektory a řetězku upořádal 2

$$[\phi]_{B'}^{B'} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ což je Jordanův tvar } \checkmark$$